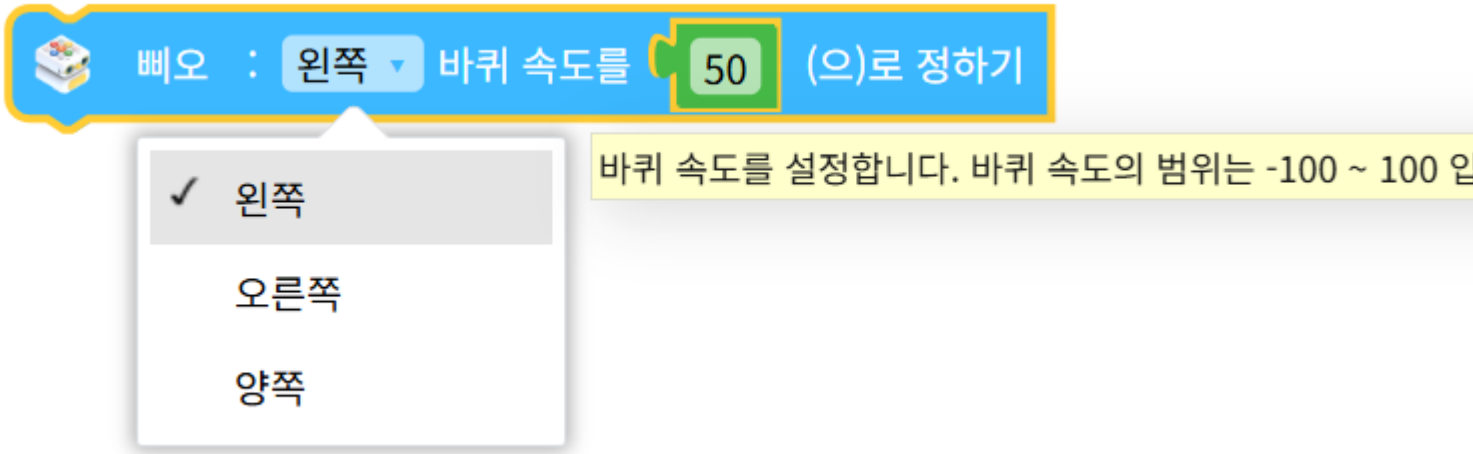
블록

바퀴 속도 설정하기

삐오봇의 바퀴 속도를 설정합니다.
바퀴 속도가 양수이면 앞쪽 방향으로 회전하고, 바퀴 속도가 음수이면 뒤쪽 방향으로 회전합니다.
예를 들어, 바퀴 속도가 100 이라면, 앞쪽 방향으로 100 의 속도로 회전하고,
바퀴 속도가 -100 이라면, 뒤쪽 방향으로 100 의 속도로 회전합니다.
한번 바퀴 속도를 설정하면, 다시 바퀴 속도를 설정하기 전까지 해당 속도로 삐오봇이 이동합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
wheel	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
velocity	입력값	바퀴 속도	-100 ~ 100 정수, 0: 정지

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 바퀴 속도를 50(으) 로 정하기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Pio*0', 50);
```

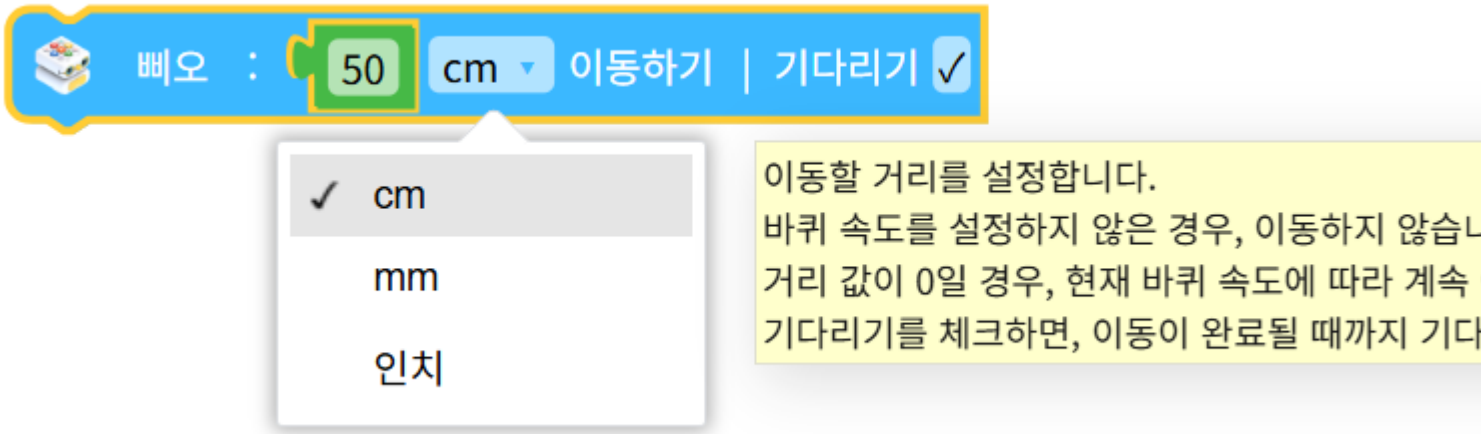
```
// 오른쪽 바퀴 속도를 -50(으) 로 정하기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Pio*0', -50);

// 양쪽 바퀴 속도를 0(으) 로 정하기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Pio*0', 0);
$('Pio*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Pio*0', 0);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도를 50(으) 로 정하기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Pio*0', 50)

# 오른쪽 바퀴 속도를 -50(으) 로 정하기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Pio*0', -50)

# 양쪽 바퀴 속도를 0(으) 로 정하기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Pio*0', 0)
__('Pio*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Pio*0', 0)
```

거리 이동하기

삐오봇이 이동할 거리를 설정합니다.
바퀴 속도가 설정되어 있지 않은 경우, 이동하지 않습니다.
거리 값이 0 일 경우에는, 현재 설정되어 있는 바퀴 속도대로 멈추지 않고 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
distance	입력값	거리 값	0 이상 실수
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치 (inch)

자바스크립트 코드

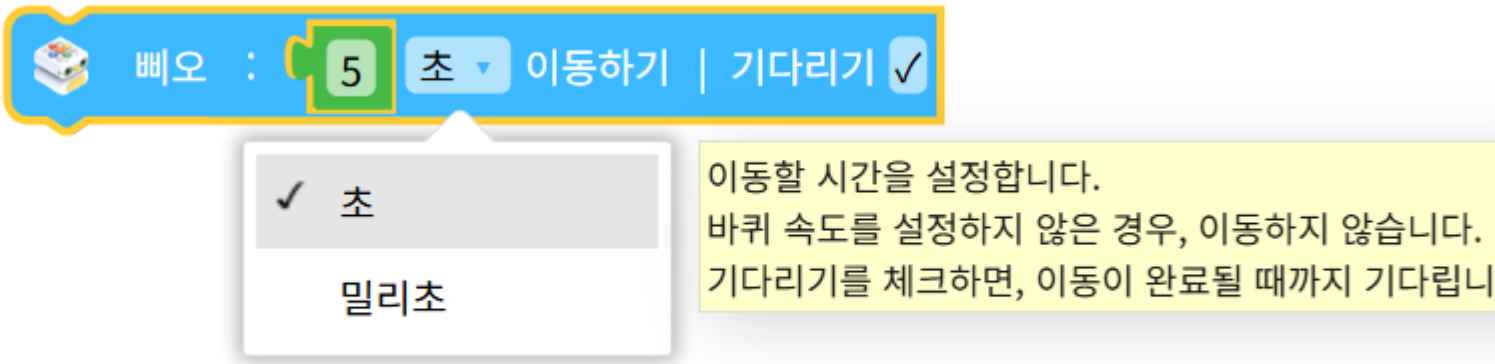
```
// 50 cm 이동하기 | 기다리기 O
$('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'cm'); // (robot, distance, unit)
await $('Pio*0:wheel.!move').w();

// 50 mm 이동하기 | 기다리기 X
$('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'mm'); // (robot, distance, unit)

// 50 inch 이동하기 | 기다리기 X
$('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'inch'); // (robot, distance, unit)
```

파이썬 코드

```
# 50 cm 이동하기 | 기다리기 O
__('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'cm') # (robot, distance, unit)
await __('Pio*0:wheel.!move').w()

# 50 mm 이동하기 | 기다리기 X
__('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'mm') # (robot, distance, unit)

# 50 inch 이동하기 | 기다리기 X
__('Pio*0:wheel.move').d = __getDistance('Pio*0', 50, 'inch') # (robot, distance, unit)
```

시간 이동하기

삐오봇이 이동할 시간을 설정합니다.
바퀴 속도가 설정되어 있지 않은 경우, 이동하지 않습니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
time	입력값	시간 값	0 이상 실수
unit	드롭다운 옵션	시간 단위	초 (seconds), 밀리초 (milliseconds)

옵션을 밀리초 (milliseconds) 로 설정한 경우에는, time 값을 1000 으로 나눈 값이 입력됩니다.

자바스크립트 코드

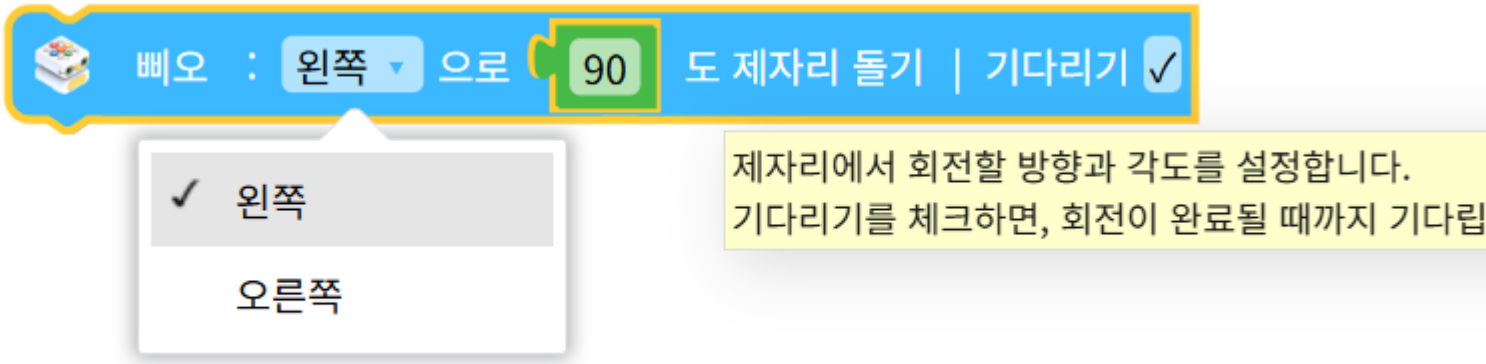
```
// 5 초 이동하기 | 기다리기 O
await __stopAfterDelay('Pio*0', 5, true); // (robot, time, wait_w)

// 5 밀리초 이동하기 | 기다리기 X
__stopAfterDelay('Pio*0', 0.005, false); // (robot, time, wait_w)
```

파이썬 코드

```
# 5 초 이동하기 | 기다리기 O
await __stopAfterDelay('Pio*0', 5, True) # (robot, time, wait_w)

# 5 밀리초 이동하기 | 기다리기 X
__stopAfterDelay('Pio*0', 0.005, False) # (robot, time, wait_w)
```

제자리 돌기

삐오봇이 제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right)
angle	입력값	회전 각도	0 이상 정수

자바스크립트 코드

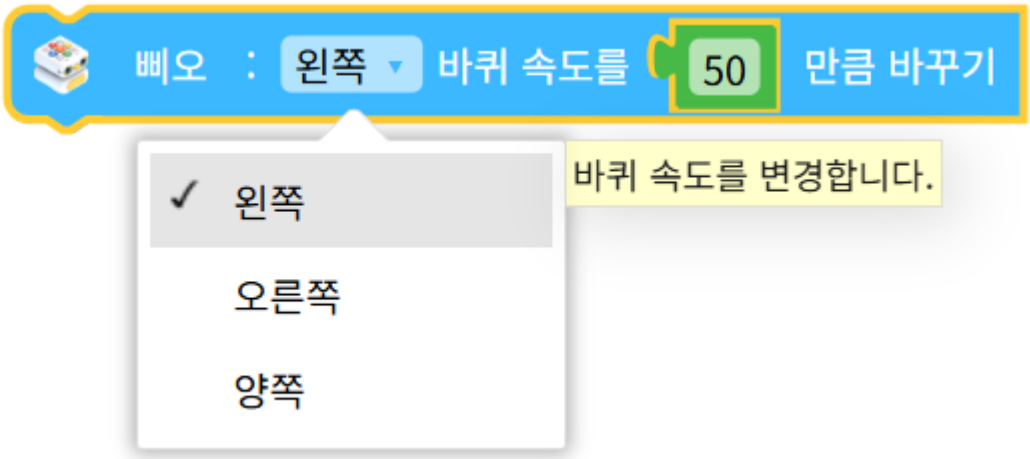
```
// 왼쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 O
await __turn_degree_left('Pio*0', 90, true); // (robot, degree, wait_w)

// 오른쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 X
__turn_degree_right('Pio*0', 90, false); // (robot, degree, wait_w)
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 O
await __turn_degree_left('Pio*0', 90, True) # (robot, degree, wait_w)

# 오른쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 X
__turn_degree_right('Pio*0', 90, False) # (robot, degree, wait_w)
```

바퀴 속도 변경하기

삐오봇의 바퀴 속도를 변경합니다.
현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.
새롭게 설정된 바퀴 속도의 범위는 -100 ~ 100 으로 설정됩니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
wheel	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
velocity	입력값	현재 바퀴 속도에 더할 속도 값	-200 ~ 200 정수, 0: 정지

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.left').d = $('Pio*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Pio*0', 50); //
(robot, value)

// 오른쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.right').d = $('Pio*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Pio*0', 50); //
(robot, value)
```

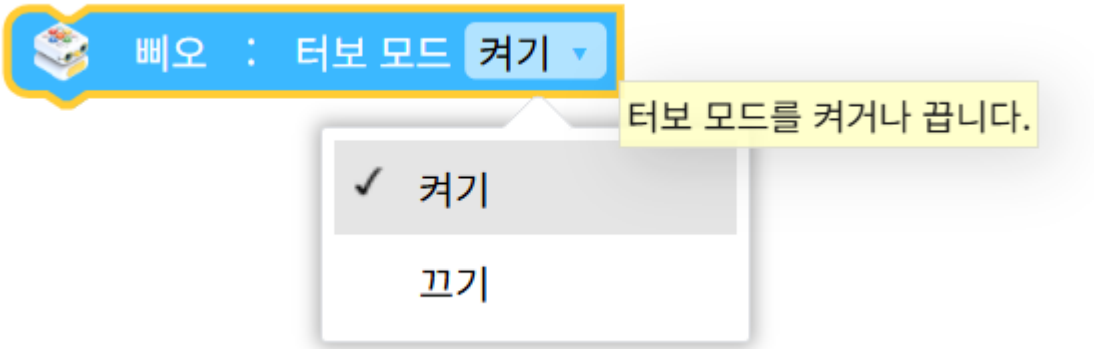
```
// 양쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if($('Pio*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Pio*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Pio*0:wheel.speed.left').d = $('Pio*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Pio*0', 50); //
(robot, value)
$('Pio*0:wheel.speed.right').d = $('Pio*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Pio*0', 50); //
(robot, value)
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.left').d = __('Pio*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Pio*0', 50) #
(robot, value)

# 오른쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.right').d = __('Pio*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Pio*0', 50) #
(robot, value)

# 양쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if __('Pio*0:wheel.move').d != 0:
    __('Pio*0:wheel.move').d = 0
__('Pio*0:wheel.speed.left').d = __('Pio*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Pio*0', 50) #
(robot, value)
__('Pio*0:wheel.speed.right').d = __('Pio*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Pio*0', 50) #
(robot, value)
```

터보 모드 켜기 / 끄기

삐오봇의 터보모드를 켜거나 끕니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
toggle	드롭다운 옵션	터보 토글	켜기 (true), 끄기 (false)

자바스크립트 코드

```
// 터보 모드 켜기
__turbo('Pio*0', true);

// 터보 모드 끄기
__turbo('Pio*0', false);
```

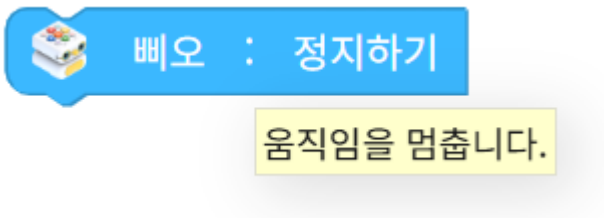
파이썬 코드

```
# 터보 모드 켜기
__turbo('Pio*0', True)

# 터보 모드 끄기
__turbo('Pio*0', False)
```

정지하기

삐오봇의 이동을 멈춥니다.

삐오봇의 양쪽 바퀴 속도가 모두 0 으로 초기화됩니다.



자바스크립트 코드

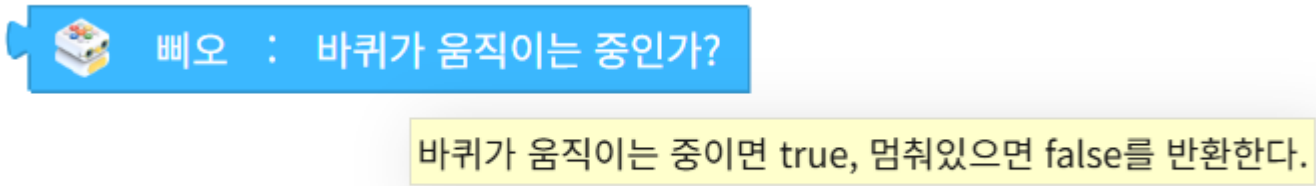
```
// 삐오봇 정지하기
__stopMove('Pio*0');
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 정지하기
__stopMove('Pio*0')
```

바퀴가 움직이는 중인가?

삐오봇의 바퀴가 움직이고 있는지 아닌지 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

```
$('Pio*0:wheel.moving').d;
```

파이썬 코드

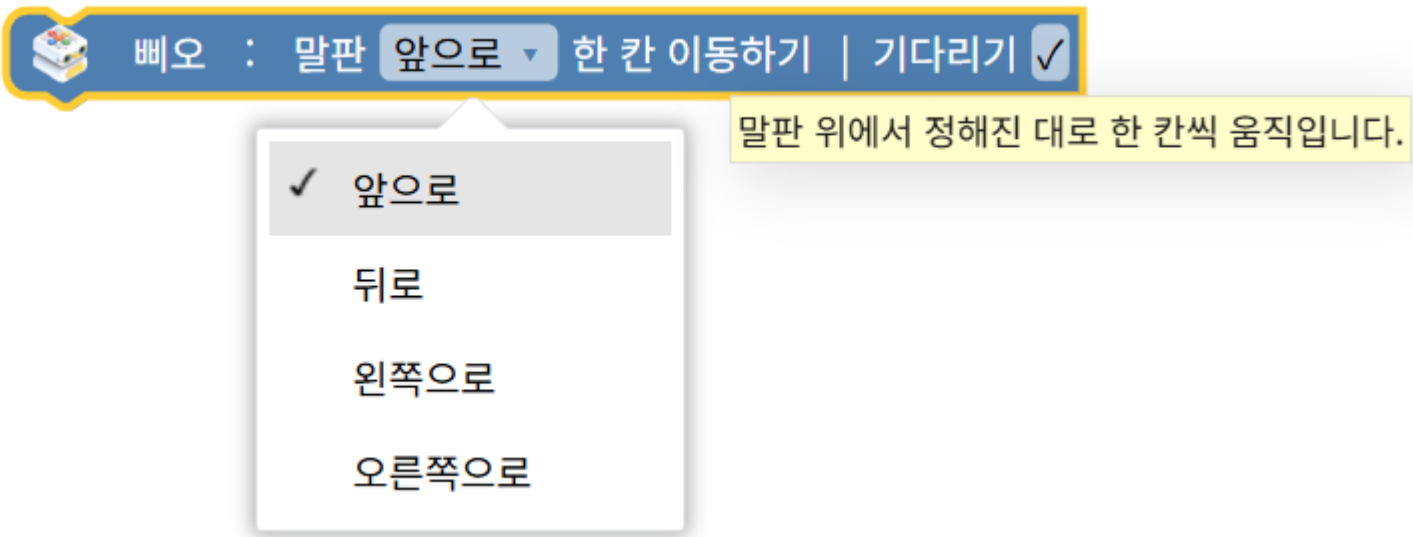
```
__('Pio*0:wheel.moving').d
```

말판 앞으로 한 칸 이동하기

삐오봇이 말판 위에서 한 칸 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.

단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	이동 방향	앞으로 (forward), 뒤로 (backward), 왼쪽으로 (left), 오른쪽으로 (right)

자바스크립트 코드

```
// 말판 앞으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 O
await __grid_move_forward('Pio*0', true); // (robot, wait_w)

// 말판 뒤로 한 칸 이동하기 | 기다리기 O
await __grid_move_backward('Pio*0', true); // (robot, wait_w)

// 말판 왼쪽으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 X
__grid_move_left('Pio*0', false); // (robot, wait_w)
```

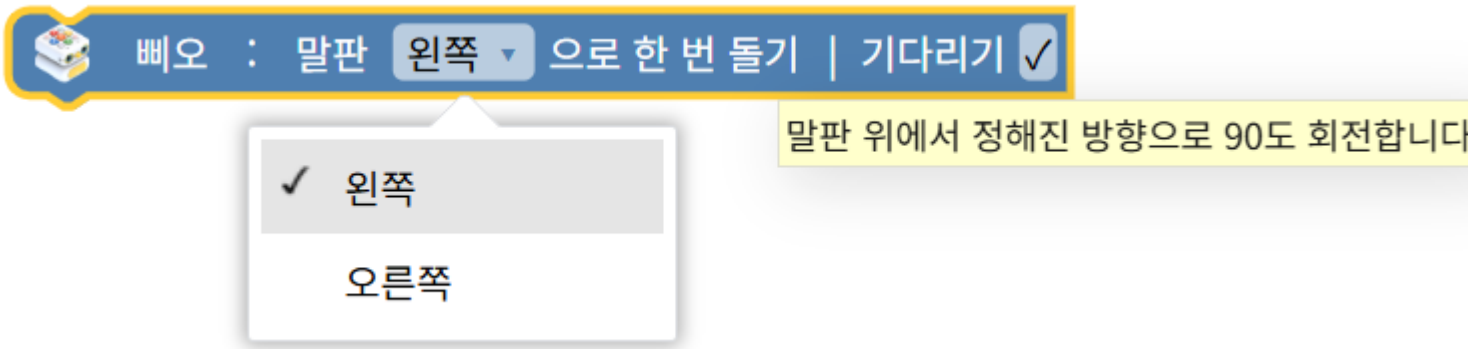
```
// 말판 오른쪽으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 X
__grid_move_right('Pio*0', false); // (robot, wait_w)
```

파이썬 코드

```
# 말판 앞으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 O
await __grid_move_forward('Pio*0', True) # (robot, wait_w)

# 말판 뒤로 한 칸 이동하기 | 기다리기 O
await __grid_move_backward('Pio*0', True) # (robot, wait_w)

# 말판 왼쪽으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 X
__grid_move_left('Pio*0', False) # (robot, wait_w)

# 말판 오른쪽으로 한 칸 이동하기 | 기다리기 X
__grid_move_right('Pio*0', False) # (robot, wait_w)
```

말판에서 한번 돌기

말판 위 삐오봇이 입력받은 방향으로 90 도 회전합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right)

자바스크립트 코드

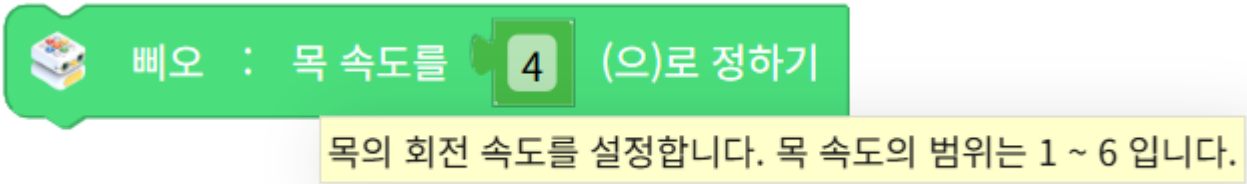
```
// 말판 위에서 왼쪽으로 한번 돌기 | 기다리기 O
await __grid_turn_left('Pio*0', true); // (robot, wait_w)

// 말판 위에서 오른쪽으로 한번 돌기 | 기다리기 X
__grid_turn_right('Pio*0', false); // (robot, wait_w)
```

파이썬 코드

```
# 말판 위에서 왼쪽으로 한번 돌기 | 기다리기 O
await __grid_turn_left('Pio*0', True) # (robot, wait_w)

# 말판 위에서 오른쪽으로 한번 돌기 | 기다리기 X
__grid_turn_right('Pio*0', False) # (robot, wait_w)
```

목 회전속도 설정하기

삐오봇 목의 회전속도를 설정합니다.
목 속도의 범위는 1 ~ 6 입니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
speed	입력값	목 회전속도	1 ~ 6 사이 실수

자바스크립트 코드

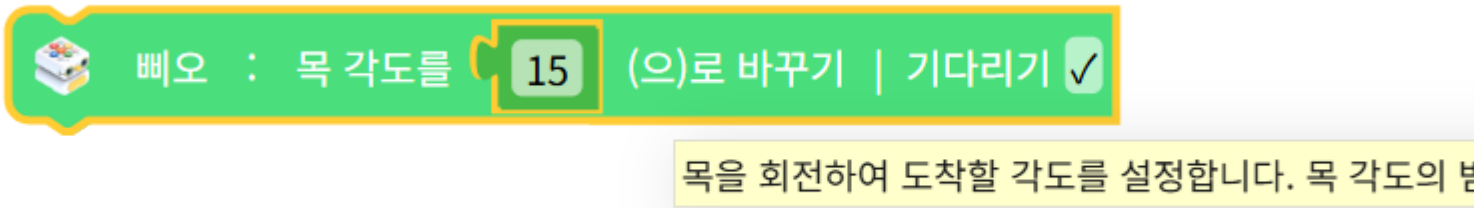
```
// 삐오봇 목 회전속도를 4 로 정하기
$('Pio*0:neck.speed').d = 4;
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 목 회전속도를 4 로 정하기
__('Pio*0:neck.speed').d = 4
```

목 각도 설정하기

삐오봇 목을 회전하여 도착할 각도를 설정합니다.
목 각도의 범위는 -45 ~ 45 도 입니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
angle	입력값	목 각도	-45 ~ 45 사이 실수

자바스크립트 코드

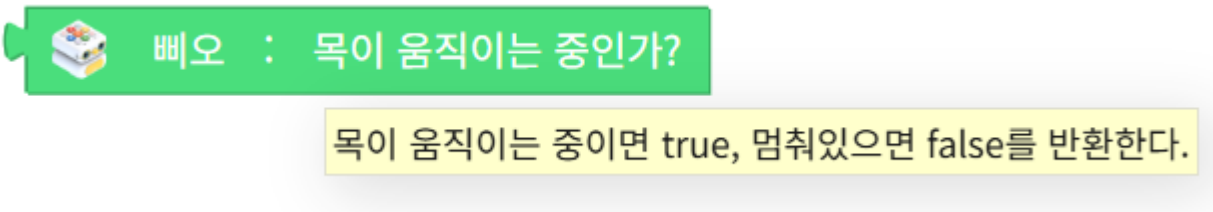
```
// 삐오봇 목 각도를 10 도로 바꾸기 | 기다리기 O
$('Pio*0:neck.angle').d = 10;
await $('Pio*0:neck.!angle').w();

// 삐오봇 목 각도를 -10 도로 바꾸기 | 기다리기 X
$('Pio*0:neck.angle').d = -10;
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 목 각도를 10 도로 바꾸기 | 기다리기 O
__('Pio*0:neck.angle').d = 10
await __('Pio*0:neck.!angle').w()

# 삐오봇 목 각도를 -10 도로 바꾸기 | 기다리기 X
__('Pio*0:neck.angle').d = -10
```

목이 움직이는 중인가?

삐오봇의 목이 움직이고 있는지 아닌지 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

```
$('Pio*0:neck.moving').d;
```

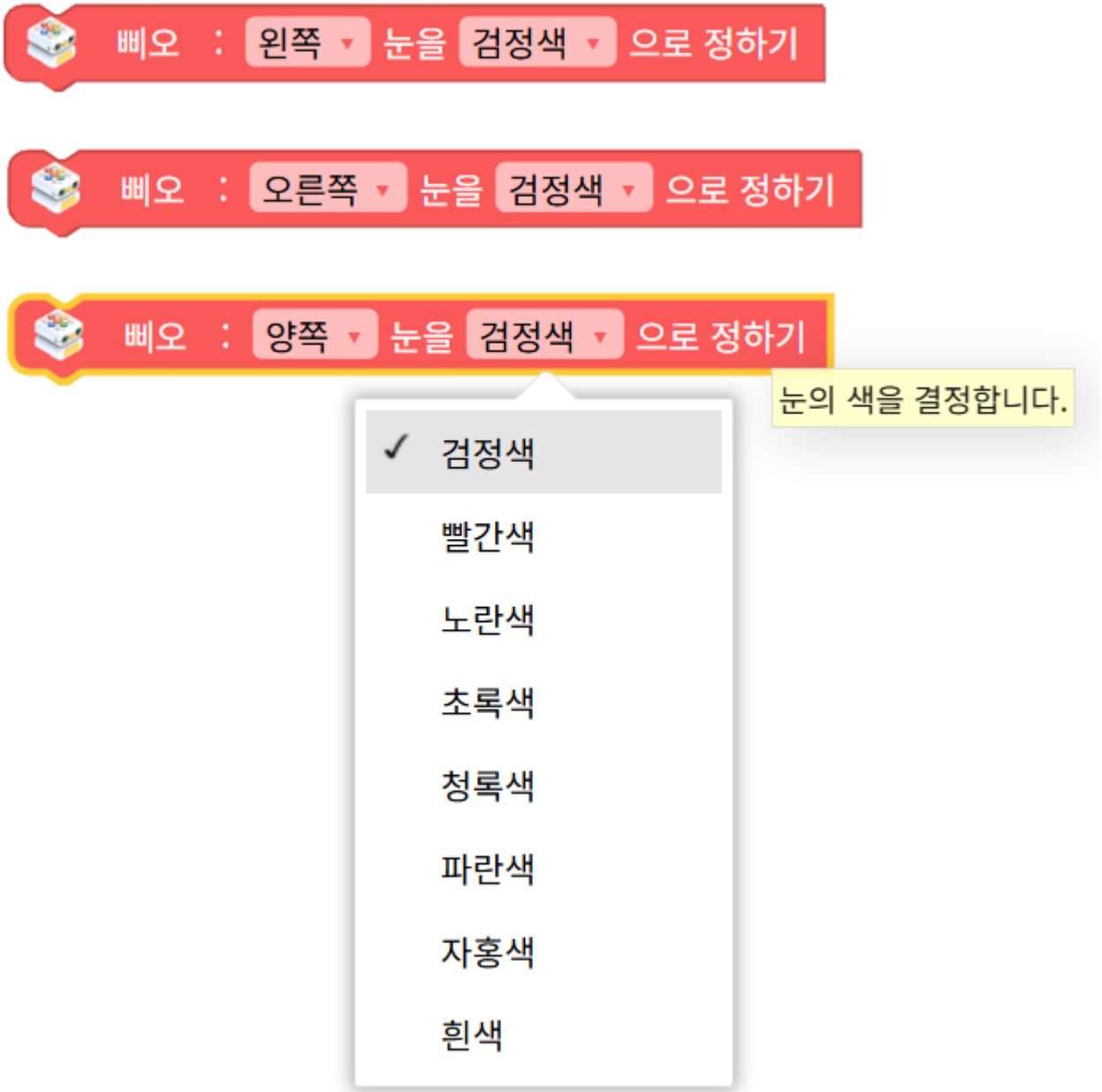
파이썬 코드

```
__('Pio*0:neck.moving').d
```

눈 LED 색상 설정하기

삐오봇의 눈 LED 색을 변경합니다.

왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 눈 LED 색을 변경할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	눈 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	색상	검정색 ([0, 0, 0]), 빨간색 ([255, 0, 0]), 노란색 ([255, 255, 0]), 초록색 ([0, 255, 0]), 청록색 ([0, 255, 255]), 파란색 ([0, 0, 255]), 자홍색 ([255, 0, 255]), 흰색 ([255, 255, 255])

자바스크립트 코드

```
// 삐오봇 왼쪽눈을 검정색으로 정하기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0];

// 삐오봇 오른쪽 눈을 빨간색으로 정하기
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 0, 0];

// 삐오봇 양쪽 눈을 노란색으로 정하기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [255, 255, 0];
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 255, 0];
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 왼쪽 눈을 검정색으로 정하기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0]

# 삐오봇 오른쪽 눈을 빨간색으로 정하기
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 0, 0]

# 삐오봇 양쪽 눈을 노란색으로 정하기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [255, 255, 0]
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 255, 0]
```

눈 LED 색 색상 카테고리 블록으로 설정하기

삐오봇의 눈 LED 색을 색상 카테고리 블록으로 설정합니다.
왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 눈 LED 색을 변경할 수 있습니다.

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	적용 LED 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
color	입력값	눈 LED 색상	RGB 배열 ([255,255,255])

자바스크립트 코드

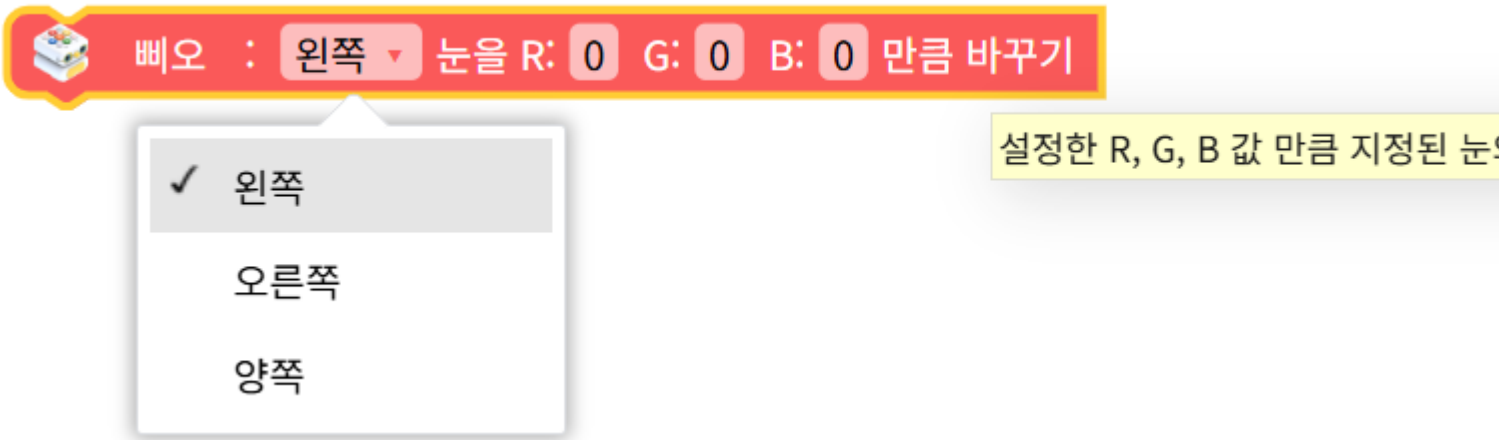
```
// 삐오봇 왼쪽 눈을 빨간색으로 정하기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [255, 0, 0];

// 삐오봇 오른쪽 눈을 R:255, G:255, B:255 로 정하기
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 255, 255];

// 삐오봇 양쪽 눈을 무작위 색상으로 정하기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = __randomColor();
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = __randomColor();
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 왼쪽 눈을 빨간색으로 정하기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [255, 0, 0]

# 삐오봇 오른쪽 눈을 R:255, G:255, B:255 로 정하기
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [255, 255, 255]

# 삐오봇 양쪽 눈을 무작위 색상으로 정하기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = __randomColor()
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = __randomColor()
```

눈 LED 색 지정 RGB 만큼 변경하기

지정한 R,G,B 값만큼 삐오봇의 눈 LED 색을 변경합니다.
왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 색을 설정할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	적용 LED 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
color	입력값	변경 R,G,B 값	R,G,B 각각 -255~255 사이 정수

자바스크립트 코드

```
// 삐오봇의 왼쪽 눈을 R : 1, G : 2, B : 3 만큼 바꾸기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [$('Pio*0:eye.left.rgb').d[0] + 1, $('Pio*0:eye.left.rgb').d[1] + 2,
$('Pio*0:eye.left.rgb').d[2] + 3];

// 삐오봇의 오른쪽 눈을 R : -1, G : -2, B : -3 만큼 바꾸기
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [$('Pio*0:eye.right.rgb').d[0] + -1, $('Pio*0:eye.right.rgb').d[1]
+ -2, $('Pio*0:eye.right.rgb').d[2] + -3];

// 삐오봇의 양쪽 눈을 R : 10, G : 20, B : 30 만큼 바꾸기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [$('Pio*0:eye.left.rgb').d[0] + 10, $('Pio*0:eye.left.rgb').d[1] +
20, $('Pio*0:eye.left.rgb').d[2] + 30];
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [$('Pio*0:eye.right.rgb').d[0] + 10, $('Pio*0:eye.right.rgb').d[1]
+ 20, $('Pio*0:eye.right.rgb').d[2] + 30];
```

파이썬 코드

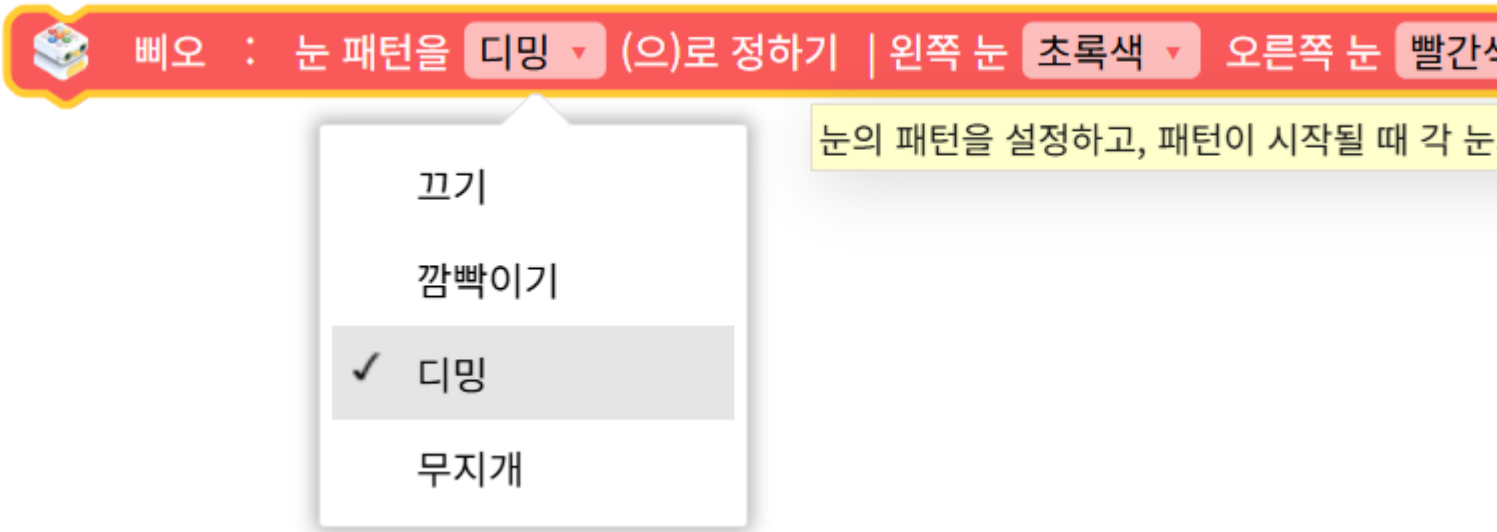
```
# 삐오봇의 왼쪽 눈을 R : 1, G : 2, B : 3 만큼 바꾸기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [__('Pio*0:eye.left.rgb').d[0] + 1, __('Pio*0:eye.left.rgb').d[1] +
2, __('Pio*0:eye.left.rgb').d[2] + 3]

# 삐오봇의 오른쪽 눈을 R : -1, G : -2, B : -3 만큼 바꾸기
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [__('Pio*0:eye.right.rgb').d[0] + -1,
__('Pio*0:eye.right.rgb').d[1] + -2, __('Pio*0:eye.right.rgb').d[2] + -3]

# 삐오봇의 양쪽 눈을 R : 10, G : 20, B : 30 만큼 바꾸기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [__('Pio*0:eye.left.rgb').d[0] + 10, __('Pio*0:eye.left.rgb').d[1]
+ 20, __('Pio*0:eye.left.rgb').d[2] + 30]
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [__('Pio*0:eye.right.rgb').d[0] + 10,
__('Pio*0:eye.right.rgb').d[1] + 20, __('Pio*0:eye.right.rgb').d[2] + 30]
```

눈 패턴 변경하기

삐오봇의 눈 패턴을 변경합니다.

패턴을 정하고 패턴 시작시 눈의 색상을 각각 정할 수 있습니다.

단, 눈 패턴을 무지개로 선택시엔 눈의 색상을 기본, 노란색, 청록색, 자홍색 중 하나로만 선택 가능합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
pattern	드롭다운 옵션	눈 패턴	끄기 (0), 깜빡이기 (1), 디밍 (2), 무지개 (3)
color	드롭다운 옵션	왼쪽, 오른쪽 눈 LED 색상	빨간색 (1), 노란색 (2), 초록색 (3), 청록색 (4), 파란색 (5), 자홍색 (6), 흰색 (7)

자바스크립트 코드

```
// 삐오봇의 눈 패턴을 깜빡이기로 정하기 | 왼쪽 눈 : 빨간색 오른쪽 눈 : 노란색
$('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 1;
$('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [1,0,0,2,0,0];

// 삐오봇의 눈 패턴을 디밍으로 정하기 | 왼쪽 눈 : 초록색 오른쪽 눈 : 파란색
$('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 2;
$('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [3,0,0,5,0,0];
```

```
// 삐오봇의 눈 패턴을 무지개로 정하기 | 왼쪽 눈 : 청록색 오른쪽 눈 : 자홍색
$('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 3;
$('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [3,0,0,5,0,0];
```

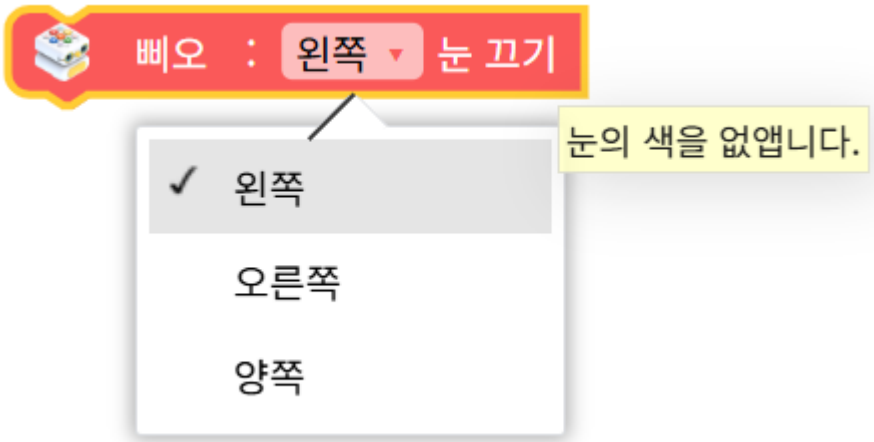
파이썬 코드

```
# 삐오봇의 눈 패턴을 깜빡이기로 정하기 | 왼쪽 눈 : 빨간색 오른쪽 눈 : 노란색
__('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 1
__('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [1,0,0,2,0,0]

# 삐오봇의 눈 패턴을 디밍으로 정하기 | 왼쪽 눈 : 초록색 오른쪽 눈 : 파란색
__('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 2
__('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [3,0,0,5,0,0]

# 삐오봇의 눈 패턴을 무지개로 정하기 | 왼쪽 눈 : 청록색 오른쪽 눈 : 자홍색
__('Pio*0:eye.pattern.mode').d = 3
__('Pio*0:eye.pattern.parameter').d = [3,0,0,5,0,0]
```

LED 끄기

삐오봇의 눈 LED 색을 없앱니다.

왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 눈 LED 색을 없앨 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	적용 LED 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)

자바스크립트 코드

```
// 삐오봇 왼쪽 눈 끄기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0];

// 삐오봇 오른쪽 눈 끄기
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [0, 0, 0];

// 삐오봇 양쪽 눈 끄기
$('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0];
$('Pio*0:eye.right.rgb').d = [0, 0, 0];
```

파이썬 코드

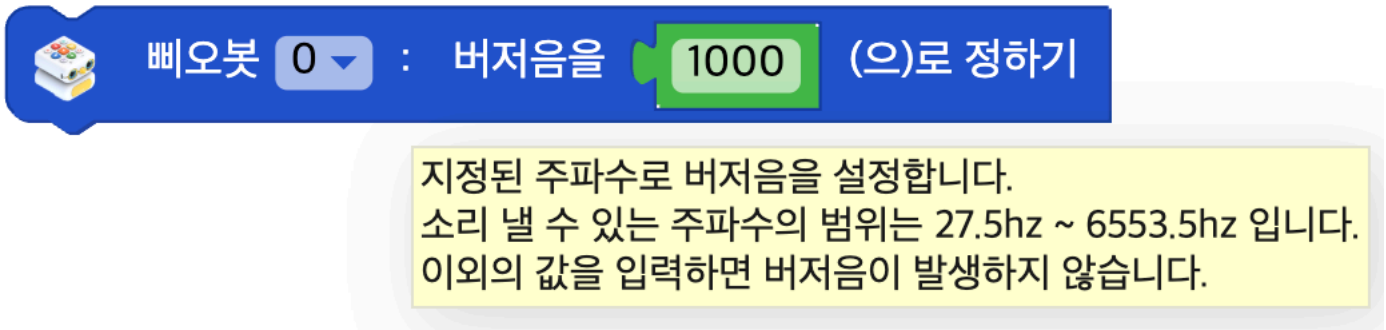
```
# 삐오봇 왼쪽 눈 끄기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0]

# 삐오봇 오른쪽 눈 끄기
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [0, 0, 0]

# 삐오봇 양쪽 눈 끄기
__('Pio*0:eye.left.rgb').d = [0, 0, 0]
__('Pio*0:eye.right.rgb').d = [0, 0, 0]
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 삐오봇의 버저음을 설정합니다.

소리낼 수 있는 주파수의 범위는 27.5hz ~ 6553.5hz 입니다.

이 외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
sound	입력값	버저음 주파수	27.5 ~ 6553.5(hz)

자바스크립트 코드

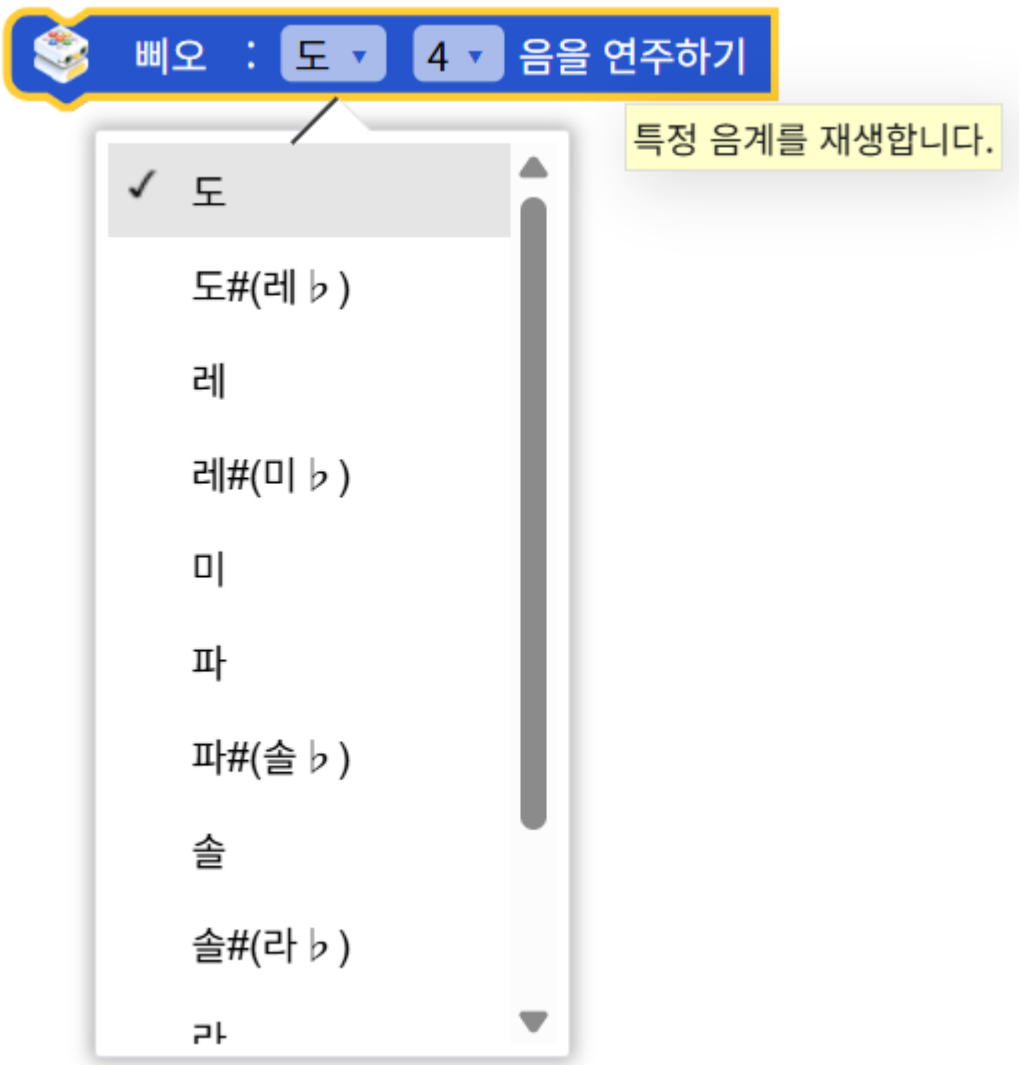
```
// 버저음 주파수 1000hz 로 설정하기
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.buzz').d = 1000;
```

파이썬 코드

```
# 버저음 주파수 1000hz 로 설정하기
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.buzz').d = 1000
```

음계 연주하기

삐오봇이 지정된 음계를 재생합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
note	드롭다운 옵션	음계	도 (Do), 도 #(Do#), 레 (Re), 레 #(Re#), 미 (Mi), 파 (Fa), 파 #(Fa#), 솔 (So), 솔 #(So#), 라 (La), 라 #(La#), 시 (Ti)
octave	드롭다운 옵션	옥타브	1 ~ 7

자바스크립트 코드

```
// 1 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.note').d = 4;

// 1 옥타브 레 (Re) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.note').d = 6;

// 2 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.note').d = 16;

// 7 옥타브 시 (Ti) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.note').d = 87;
```

파이썬 코드

```
# 1 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.note').d = 4

# 1 옥타브 레 (Re) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.note').d = 6

# 2 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.note').d = 16

# 7 옥타브 시 (Ti) 음을 연주하기
__stopSound('Pio*0')
```

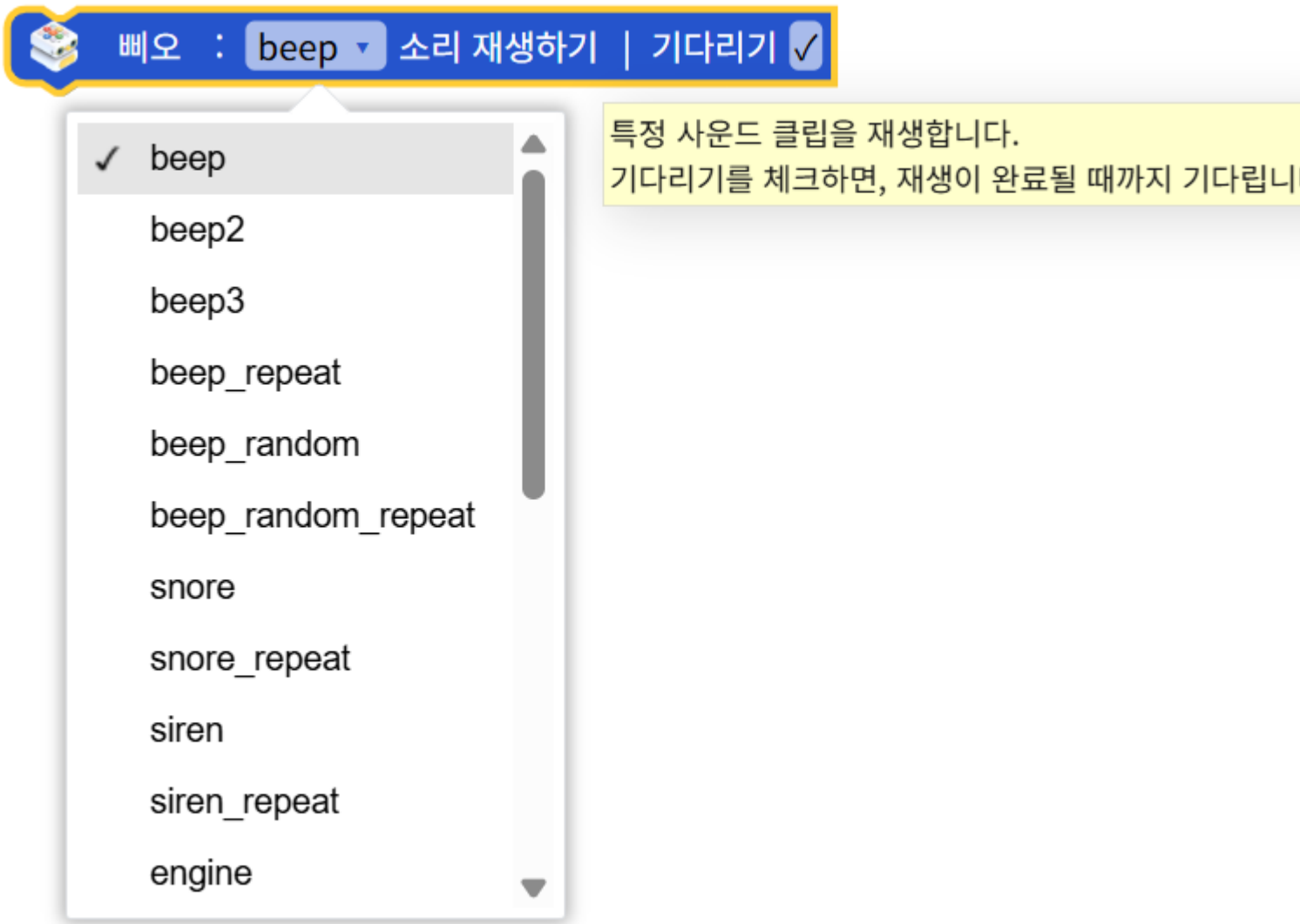
```
__('Pio*0:sound.note').d = 87
```

소리 재생하기

삐오봇이 특정 사운드 클립을 재생합니다.

기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.

단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
sound_clip	드롭다운 옵션	사운드 클립	beep(1), beep2(2), beep3(3), beep_repeat(4), beep_random(5), beep_random_repeat(6), snore(7), snore_repeat(8), siren(9), siren_repeat(10), engine(11), engine_repeat(12), fart_a(13), fart_b(14), noise(15), noise_repeat(16), whistle(17), chop(18), chop_repeat(19), melody(20), robot_r2d2(21), connect(22), happy(81)

자바스크립트 코드

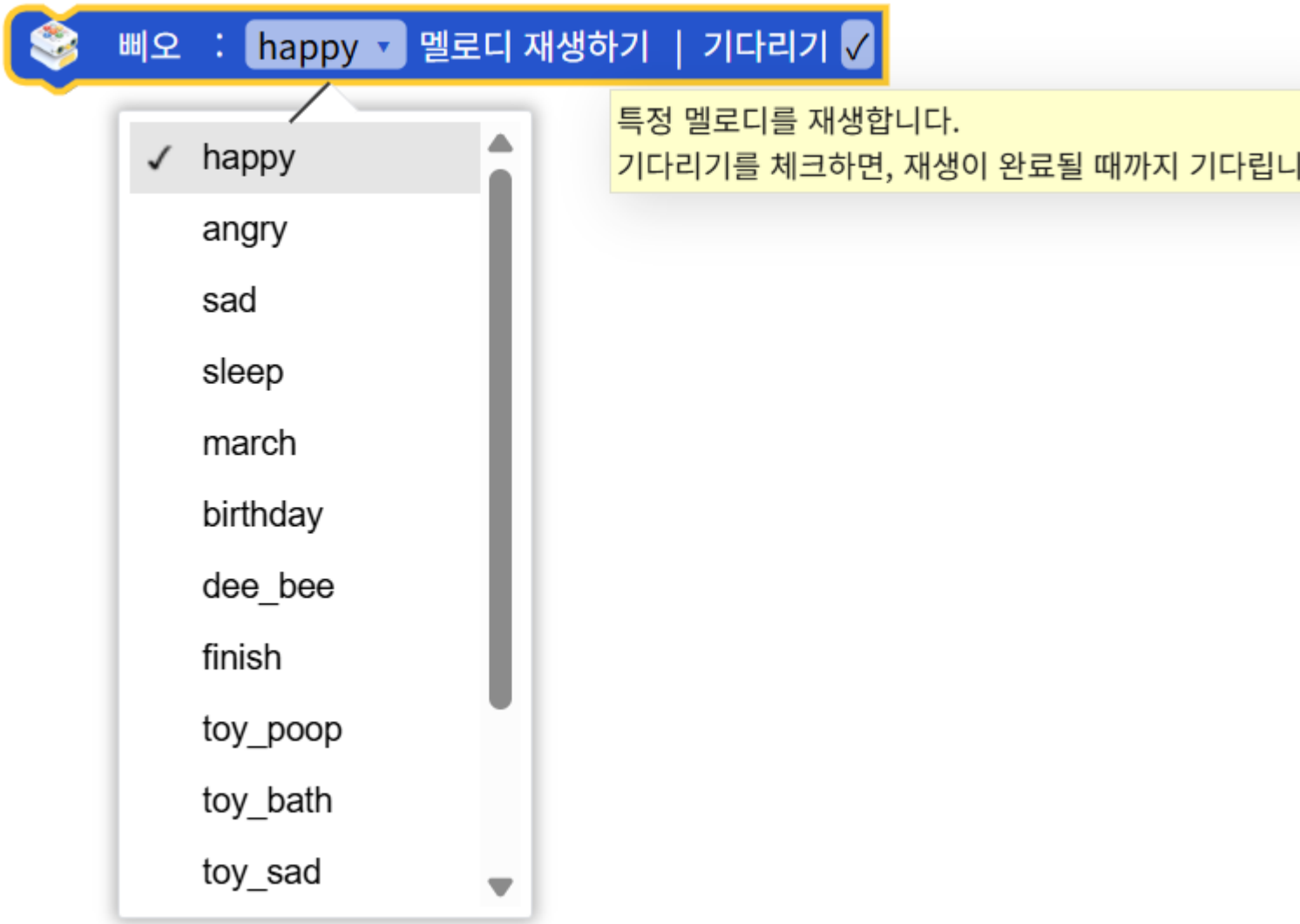
```
// beep(1) 소리 재생하기 | 기다리기 O
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.clip').d = 1;
await $('Pio*0:sound.!clip').w();

// happy(81) 소리 재생하기 | 기다리기 X
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.clip').d = 81;
```

파이썬 코드

```
# beep(1) 소리 재생하기 | 기다리기 O
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.clip').d = 1
await __('Pio*0:sound.!clip').w()

# happy(81) 소리 재생하기 | 기다리기 X
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.clip').d = 81
```

멜로디 재생하기

삐오봇이 특정 멜로디를 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.


삐오 : happy 멜로디 재생하기 | 기다리기
특정 멜로디를 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니
happy
angry
sad
sleep
march
birthday
dee_bee
finish
toy_poop
toy_bath
toy_sad

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
melody	드롭다운 옵션	멜로디	happy(1), angry(2), sad(3), sleep(4), march(5), birthday(6), dee_bee(7), finish(8), toy_poop(9), toy_bath(10), toy_sad(11), toy_happy(12), toy_angry(13), toy_sleep(14)

자바스크립트 코드

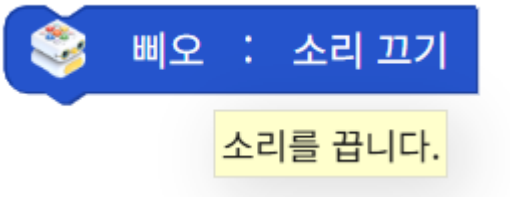
```
// toy_happy(12) 멜로디 재생하기 | 기다리기 O
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.melody').d = 12;
await $('Pio*0:sound.!melody').w();

// sleep(4) 멜로디 재생하기 | 기다리기 X
__stopSound('Pio*0');
$('Pio*0:sound.melody').d = 4;
```

파이썬 코드

```
# toy_happy(12) 멜로디 재생하기 | 기다리기 O
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.melody').d = 12
await __('Pio*0:sound.!melody').w()

# sleep(4) 멜로디 재생하기 | 기다리기 X
__stopSound('Pio*0')
__('Pio*0:sound.melody').d = 4
```

소리 끄기

삐오봇의 소리를 끕니다.



자바스크립트 코드

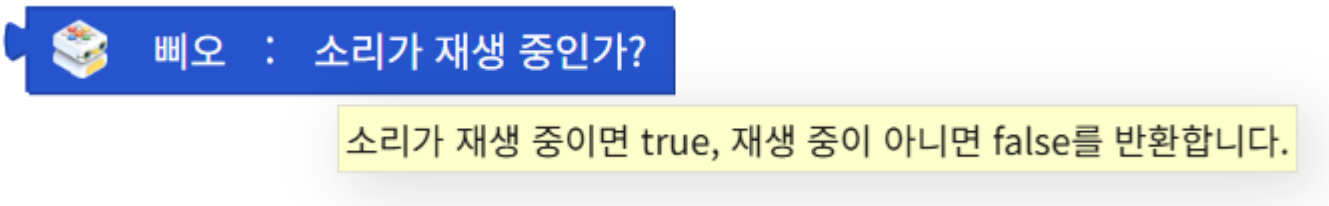
```
// 삐오봇 소리 끄기
__stopSound('Pio*0');
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 소리 끄기
__stopSound('Pio*0')
```

소리가 재생 중인가?

삐오봇의 소리가 재생중인지 아닌지 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

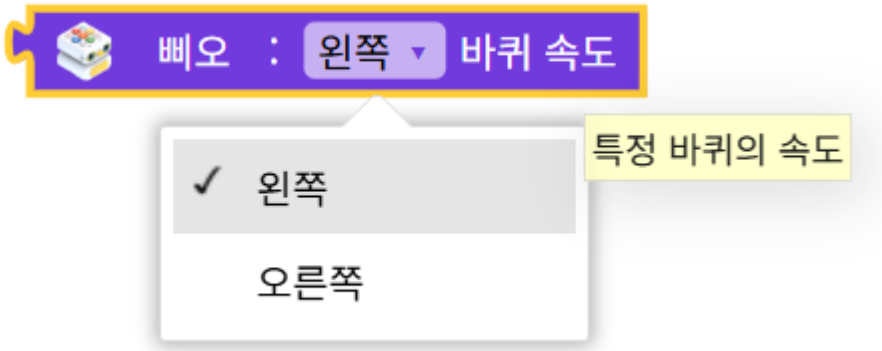
```
// 삐오봇의 소리가 재생 중인가? - 재생시 true, 아닐시 false
$('Pio*0:sound.playing').d;
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇의 소리가 재생 중인가? - 재생시 True, 아닐시 False
__('Pio*0:sound.playing').d
```

바퀴 속도 값

삐오봇의 지정한 바퀴 속도 값을 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right)

자바스크립트 코드

```
//왼쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Pio*0', $('Pio*0:wheel.speed.left').d);

//오른쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Pio*0', $('Pio*0:wheel.speed.right').d);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Pio*0', __('Pio*0:wheel.speed.left').d)
```

```
# 오른쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Pio*0', __('Pio*0:wheel.speed.right').d)
```

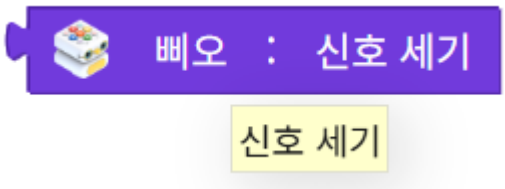
신호 세기 값

삐오봇의 신호 세기 값을 반환합니다.

로봇과 동글 사이의 신호 세기를 나타내며, 거리가 가까울수록 값이 커집니다.

안정적인 동작을 위해 -50dBm ~ -80dBm 범위 내에서 사용 권장합니다.

신호 세기 값은 0 에 가까울수록 (예: -40 > -90) 신호가 강한 상태입니다.



자바스크립트 코드

```
// 신호 세기 값
$('Pio*0:signal_strength').d;
```

파이썬 코드

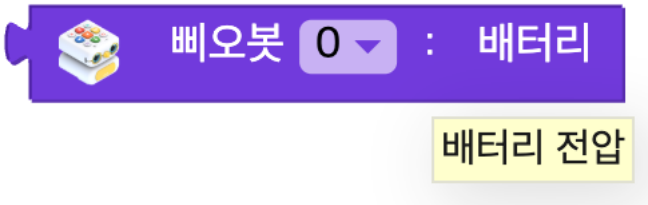
```
# 신호 세기 값
__('Pio*0:signal_strength').d
```

배터리 전압

삐오봇의 배터리 전압 값을 반환합니다.

배터리 완충 시 전압은 약 4.0V 이며, 보통 3.7V 이상에서 안정적으로 동작합니다.

전압이 3.6V 이하로 떨어지면 동작 오류가 발생할 수 있으므로 반드시 충전을 권장합니다.



자바스크립트 코드

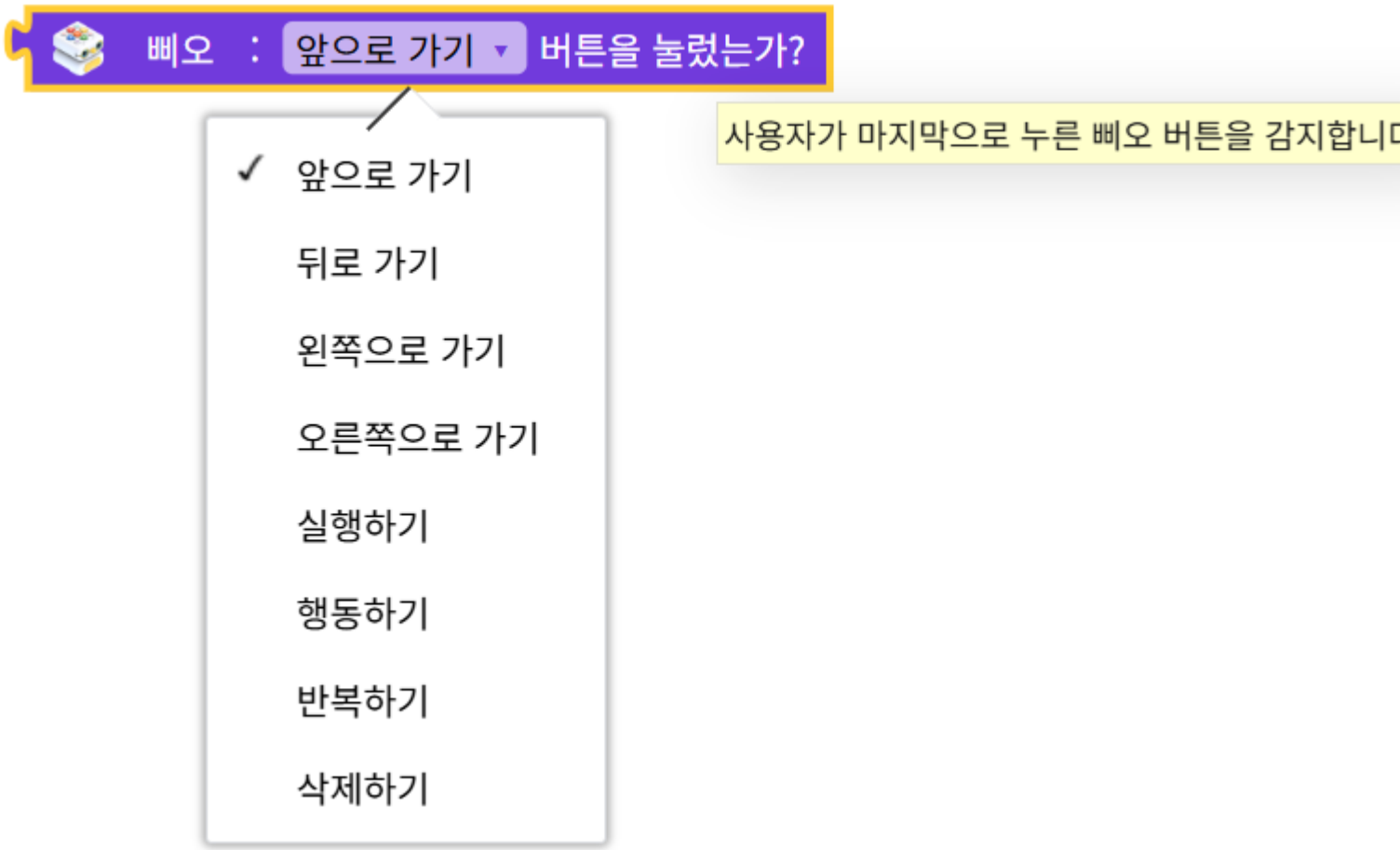
```
// 배터리 전압 값
$('Pio*0:battery.level').d;
```

파이썬 코드

```
# 배터리 전압 값
__('Pio*0:battery.level').d
```

마지막으로 누른 버튼이 ~ 인가?

사용자가 마지막으로 누른 버튼에 따라 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
condition	드롭다운 옵션	마지막으로 누른 버튼	앞으로 가기 (2), 뒤로 가기 (4), 왼쪽으로 가기 (8), 오른쪽으로 가기 (16), 실행하기 (1), 행동하기 (32), 반복하기 (64), 삭제하기 (128)

자바스크립트 코드

```
// 삐오봇 앞으로 가기 (2) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 2

// 삐오봇 뒤로 가기 (4) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 4

// 삐오봇 왼쪽으로 (8) 가기 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 8

// 삐오봇 오른쪽으로 (16) 가기 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 16

// 삐오봇 실행하기 (1) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 1

// 삐오봇 행동하기 (32) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 32

// 삐오봇 반복하기 (64) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 64

// 삐오봇 삭제하기 (128) 버튼을 눌렀는가?
$('Pio*0:keypad').e && $('Pio*0:keypad').d == 128
```

파이썬 코드

```
# 삐오봇 앞으로 가기 (2) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 2

# 삐오봇 뒤로 가기 (4) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 4

# 삐오봇 왼쪽으로 (8) 가기 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 8

# 삐오봇 오른쪽으로 (16) 가기 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 16

# 삐오봇 실행하기 (1) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 1

# 삐오봇 행동하기 (32) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 32

# 삐오봇 반복하기 (64) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 64

# 삐오봇 삭제하기 (128) 버튼을 눌렀는가?
__('Pio*0:keypad').e and __('Pio*0:keypad').d == 128
```